

	Terminale Spécialité	Thème : Ondes et signaux	Cours	
	Chapitre 13 : La lunette astronomique			

I Rappel sur les lentilles minces

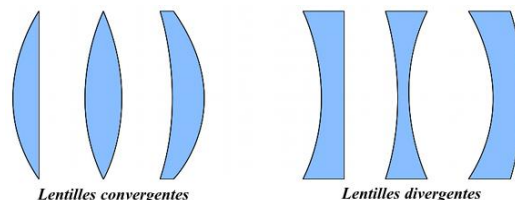
1) Les différentes lentilles minces

Une lentille est un objet transparent dont l'une des faces au moins est bombée.

Il existe deux types de lentilles minces :

- les lentilles minces convergentes : elles ont un bord plus fin que le centre et elles grossissent la taille d'un texte.
- les lentilles minces divergentes : elles ont un bord plus épais que leur centre et elles diminuent la taille d'un texte.

Seules les lentilles convergentes sont vues au lycée.



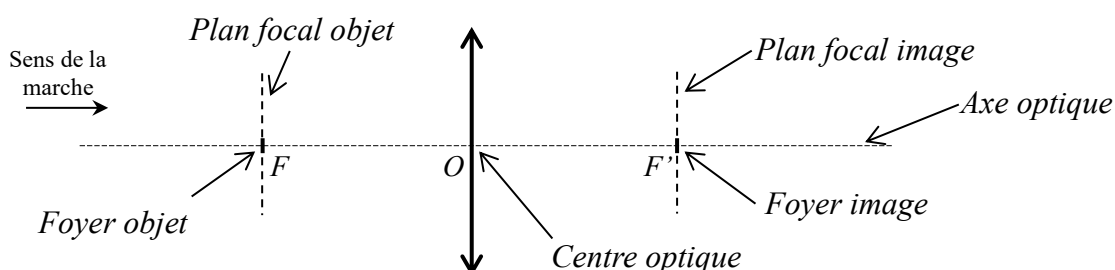
2) Vocabulaire

L'**axe optique** est l'axe de symétrie de la lentille, dont le centre est repéré par O : **centre optique**.

Une lentille convergente est caractérisée par la position de son **foyer image** F'.

Le **foyer objet** F est le symétrique de F' par rapport à O.

Le **plan focal objet** est le plan parallèle à la lentille et passant par F, le **plan focal image** celui passant par F'.



Le sens de la marche des rayons définit un sens d'orientation des axes. Pour mesurer les dimensions, on utilise la **mesure algébrique**. Elle se note en ajoutant un trait sur les deux lettres du segment (exemple : $\overline{OF'}$).

- A l'horizontale, on compte une mesure positivement si le segment est orienté dans la marche des rayons, négativement dans le cas contraire.
- A la verticale, on compte une mesure positivement si le segment est orienté de bas en haut, négativement dans le cas contraire.

La **distance focale** est la mesure algébrique entre le centre optique O et le foyer image F'. Elle se note f' .

Cette distance est toujours positive pour une lentille convergente.

$$f' = \overline{OF'} = -\overline{OF}$$

La **vergence** est l'inverse de la distance focale f' . Elle se note C et se mesure en dioptries (symbole : δ).

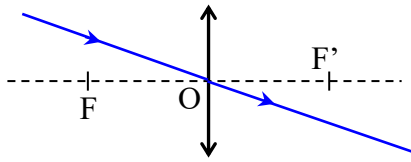
$C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OF'}}$	C en dioptrie (δ) f' en mètre
---	--

3) Image d'un objet à travers une lentille mince convergente

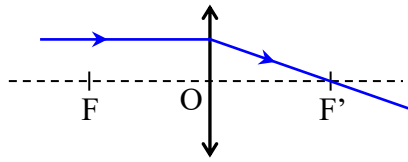
• Marche des trois rayons particuliers

Il existe trois marches de rayons que l'on utilise pour construire géométriquement l'image d'un objet à travers une lentille convergente.

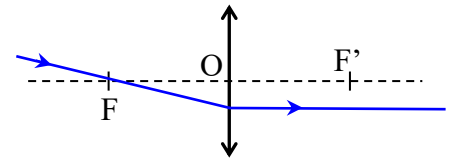
Tout rayon incident passant par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié.



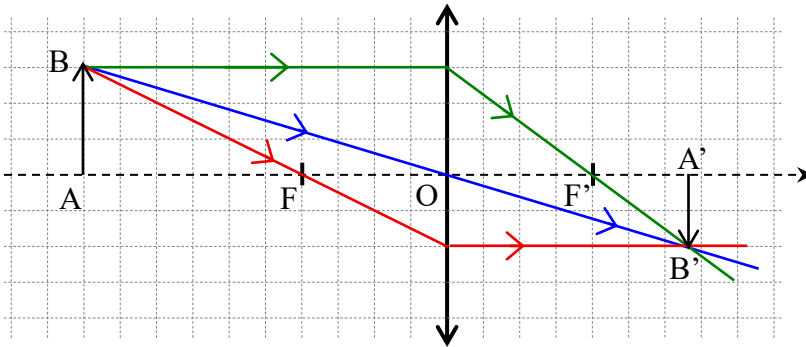
Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image F' .



Tout rayon incident passant par le foyer objet F émerge parallèle à l'axe optique.



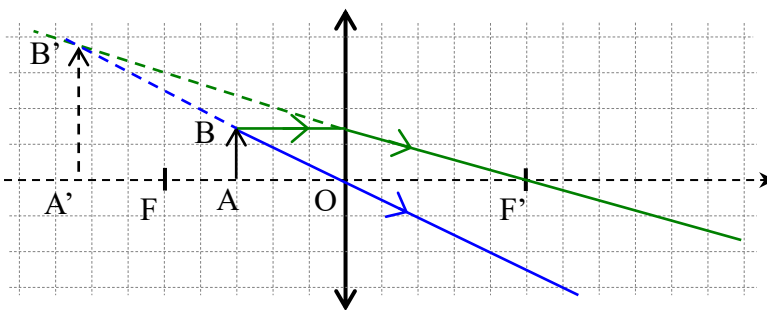
• Objet situé avant le foyer objet F



L'image $A'B'$ obtenue est **renversée**. Elle peut être plus grande ou plus petite que l'objet suivant sa position.

L'image $A'B'$ est dite **réelle** car elle est située après la lentille, elle est observable sur un écran qui serait placé en $A'B'$.

• Objet situé entre le foyer objet F et le centre optique O



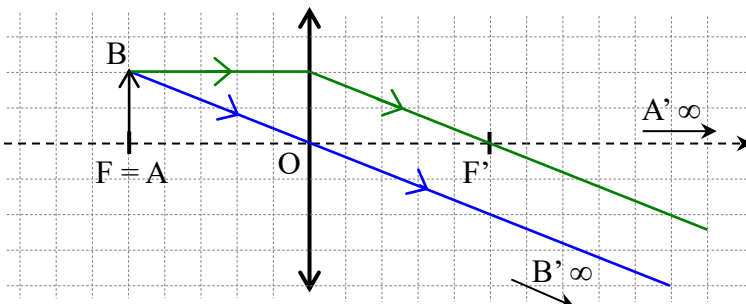
L'image $A'B'$ obtenue est **droite**. Elle est toujours plus grande que l'objet.

L'image $A'B'$ est **virtuelle** car elle est située avant la lentille, du même côté que l'objet. Elle n'est pas observable sur un écran.

Il faut regarder à travers la lentille pour pouvoir l'observer.

Cette situation correspond à l'utilisation de la lentille convergente comme **loupe**.

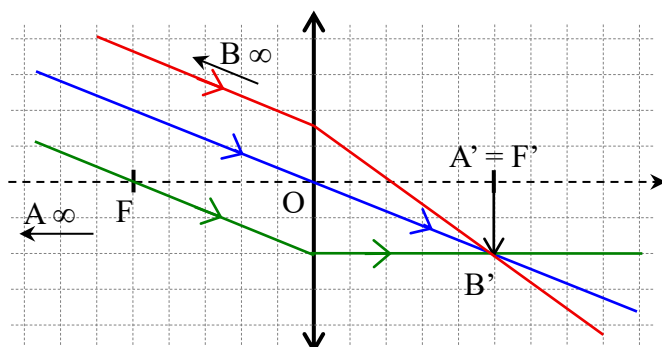
• Cas particulier : objet placé sur le plan focal objet



Les rayons émergent de la lentille parallèles entre eux. On dit que l'image se forme **à l'infini**.

Si on place un écran à une distance de la lentille très supérieure à sa distance focale, on obtient effectivement une image nette.

• Cas particulier : objet situé à l'infini



L'objet AB est placé « à l'infini ». Les rayons issus du point B arrivent parallèles entre eux.

On peut utiliser le rayon qui passe par le centre O de la lentille, et éventuellement celui qui passe par le foyer objet F pour tracer l'image.

L'image se forme **dans le plan focal image** de la lentille. Elle est renversée et plus petite que l'objet.

4) Les relations fondamentales des lentilles minces

- La relation de conjugaison

La relation de conjugaison, due à René Descartes, relie la position de l'objet $\overline{OA}$ et la position de l'image $\overline{OA'}$, pour une lentille de distance focale $\overline{OF'}$.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

- La relation de grandissement

Le grandissement est la grandeur algébrique définie par le rapport entre la taille de l'image et celle de l'objet.

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

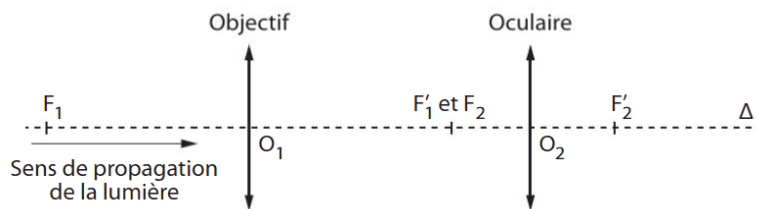
II La lunette astronomique

1) Présentation de la lunette afocale

Une lunette astronomique (ou lunette de Kepler) est un instrument d'optique qui permet l'observation d'objets éloignés.

Elle est peut être modélisée par :

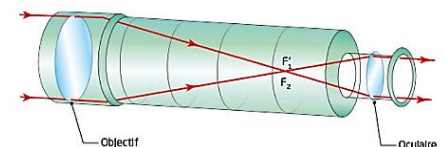
- Une lentille convergente L_1 , de grande distance focale f_1' , située du côté de l'objet à observer. Elle est appelée objectif.
- Une lentille convergente L_2 , de petite distance focale f_2' , derrière lequel on place son œil. Elle est appelée oculaire et joue le rôle de loupe.



Une lunette astronomique est dite afocale si elle donne d'un objet à l'infini une image à l'infini. Cette condition est respectée si le foyer image F_1' de l'objectif est confondu avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.

Lunette astronomique afocale : $F_1' = F_2$

L'avantage d'une lunette afocale est que l'image à l'infini est observée sans accommodation de l'œil, et donc sans fatigue !



2) Construction du faisceau traversant la lunette afocale

Les rayons venant d'un objet très distant et entrant dans l'objectif de la lunette sont considérés comme étant parallèles entre eux. L'objet AB observé est donc à l'infini.

- **Faisceau émergent de l'objectif L_1 :**

Des rayons incidents parallèles entre eux se croisent dans le plan focal image de la lentille.

- Tracer en pointillés le plan focal image de L_1
- Tracer le rayon ① issu de B passant par O_1 non dévié. Ce rayon coupe le plan focal image en B_1 (appelé foyer secondaire). Le prolonger jusqu'à l'oculaire L_2 .
- Tracer le rayon ② issu de B et passant par B_1 , le prolonger jusqu'à l'oculaire L_2 .

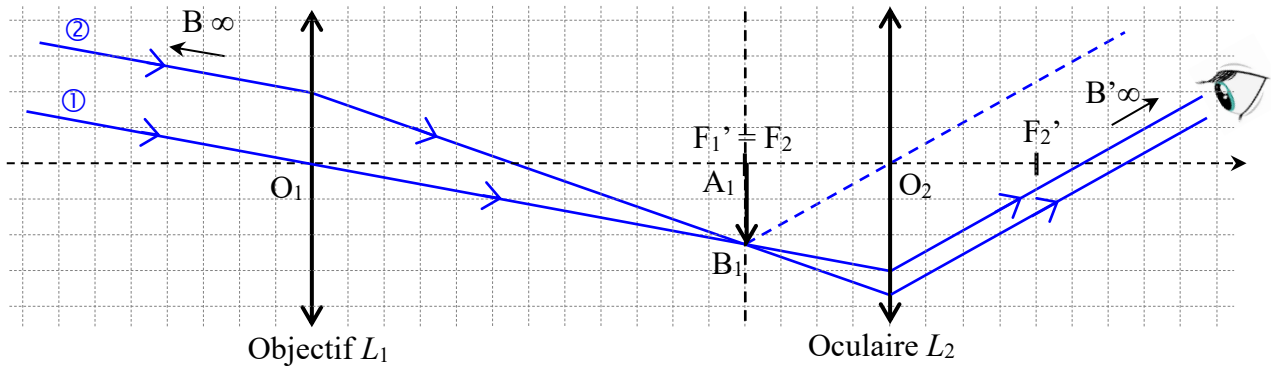
On obtient l'image intermédiaire A_1B_1 réelle, donc visible sur un écran. Elle devient l'objet pour l'oculaire L_2 , situé dans le plan focal objet de L_2 .

Remarque : on peut également utiliser le rayon issu de B et passant par le foyer objet F_1 de l'objectif, il émerge de L_1 parallèle à l'axe optique.

- **Faisceau émergent de l'oculaire L_2 :**

Des rayons issus d'un point situé sur le plan focal objet émergent de la lentille parallèles entre eux.

- Tracer le rayon virtuel en pointillés issu de B_1 et passant par O_2 non dévié. Ce rayon sert de guide.
- Prolonger les rayons ① et ② qui émergent de l'oculaire parallèlement à ce rayon.

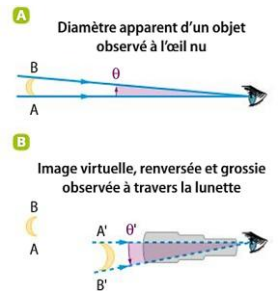


3) Grossissement de la lunette afocale

L'angle θ est l'angle sous lequel est vu l'objet à l'œil nu, il est appelé **diamètre apparent** de l'objet, **vu à l'œil nu**.

L'angle θ' est l'angle sous lequel est vu l'objet à travers la lunette astronomique, il est appelé **diamètre apparent** de l'objet, **vu à travers la lunette**.

Lorsque l'on observe un objet à travers une lunette astronomique, on le voit comme s'il était situé à une distance plus petite que la distance réelle. Le **diamètre apparent θ'** sous lequel il nous apparaît est donc plus grand que son diamètre apparent réel θ .



La taille réelle de l'objet (très lointain) et celle de l'image (virtuelle) n'étant pas accessibles, on ne détermine pas le grandissement d'une lunette mais son grossissement, qui est plus adapté.

Le grossissement G d'une lunette astronomique est défini comme le rapport entre les deux diamètres apparents θ et θ' .

$$G = \frac{\theta'}{\theta}$$

G : sans unité
 θ et θ' en radian (rad)

On peut également exprimer le grossissement de la lunette à partir des distances focales de l'objectif et de l'oculaire.

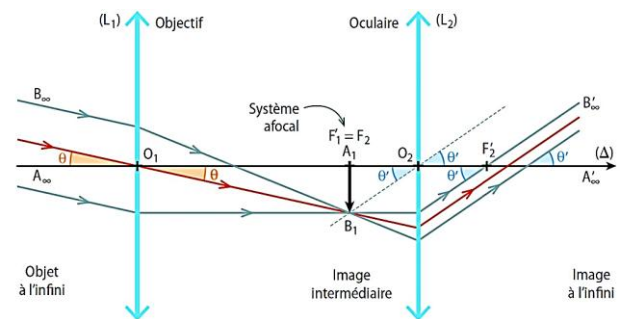
Il faut exprimer $\tan \theta$ et $\tan \theta'$ en utilisant les triangles $O_1A_1B_1$ et $O_2A_1B_1$.

On utilise l'approximation des petits angles :

$$\tan \theta \approx \theta = \frac{A_1B_1}{O_1A_1} = \frac{A_1B_1}{f_1'} \quad \tan \theta' \approx \theta' = \frac{A_1B_1}{O_2A_1} = \frac{A_1B_1}{f_2'}$$

$$\text{On en déduit : } G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{\frac{A_1B_1}{f_2'}}{\frac{A_1B_1}{f_1'}} = \frac{A_1B_1}{f_2'} \times \frac{f_1'}{A_1B_1} = \frac{f_1'}{f_2'}$$

$$G = \frac{f_1'}{f_2'} = \frac{f'_{\text{objectif}}}{f'_{\text{oculaire}}}$$



Remarque : si on veut obtenir un grossissement important, il faut que la distance focale de l'objectif soit bien supérieure à celle de l'oculaire.